

Entrelazamiento en Acción

Codificación Superdensa y Teleportación

Introducción: El Entrelazamiento como Recurso

Hasta ahora, hemos estudiado el entrelazamiento como una propiedad fascinante y curiosa de la mecánica cuántica.

En esta clase, cambiaremos nuestra perspectiva. Dejaremos de verlo como una curiosidad y empezaremos a tratarlo como un **recurso tecnológico**.

Al igual que la electricidad o el ancho de banda, el entrelazamiento se puede **consumir** para realizar tareas de comunicación que son imposibles en el mundo clásico.

Primero Recordemos a La Familia de Estados de Bell

Son una familia de **cuatro estados máximamente entrelazados** que, como ya hemos visto, forman una **base ortonormal**.

Notación	Expresión	Correlación de Medición
$ \Phi^+\rangle$	$\frac{ 00\rangle + 11\rangle}{\sqrt{2}}$	Los resultados siempre coinciden (00 o 11)
$ \Phi^-\rangle$	$\frac{ 00\rangle - 11\rangle}{\sqrt{2}}$	Los resultados siempre coinciden (00 o 11)
$ \Psi^+\rangle$	$\frac{ 01\rangle + 10\rangle}{\sqrt{2}}$	Los resultados siempre son diferentes (01 o 10)
$ \Psi^-\rangle$	$\frac{ 01\rangle - 10\rangle}{\sqrt{2}}$	Los resultados siempre son diferentes (01 o 10)

Juntos, estos cuatro estados forman un conjunto con propiedades extraordinarias y son fundamentales para la computación cuántica.

La Pregunta Clave del Entrelazamiento

Hemos visto que el entrelazamiento crea correlaciones "fantasmales" entre qubits, sin importar su distancia. Pero, ¿son estas correlaciones solo una curiosidad teórica o podemos **usarlas** para hacer algo útil?

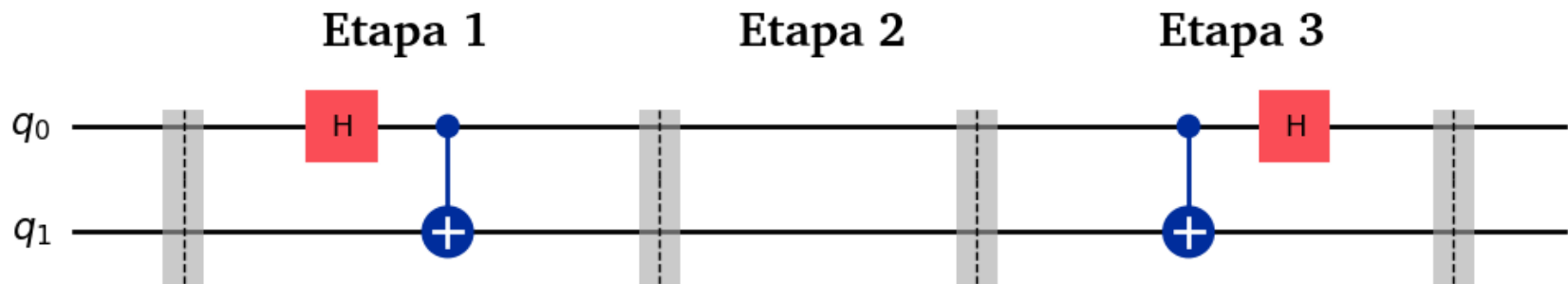
En esta clase, descubriremos dos de las aplicaciones más impactantes del entrelazamiento:

1. **Codificación Superdensa:** Usar 1 qubit para enviar 2 bits de información clásica.
2. **Teleportación Cuántica:** Transmitir un estado cuántico de un lugar a otro.

Para llegar allí, primero realizaremos un "experimento" que revelará el mecanismo secreto detrás de estos protocolos.

El Circuito "Mágico" de Cambio de Base

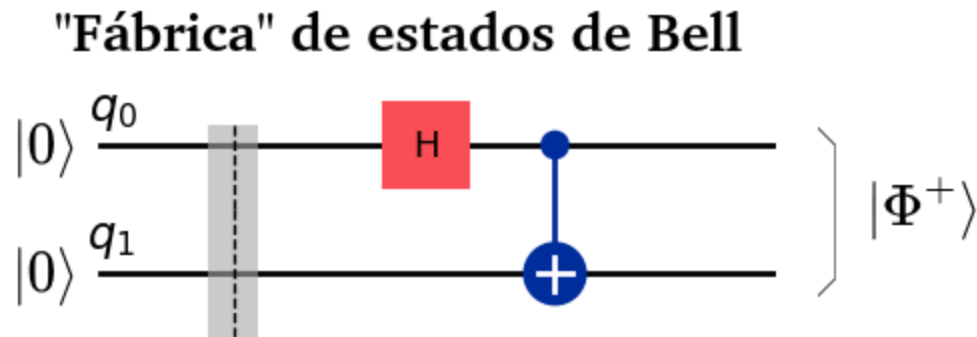
Vamos a construir y analizar un circuito de 3 etapas que nos servirá de laboratorio.



1. **Etapa 1 (Cambio a la base de Bell):** Un bloque de compuertas que toma un estado de la base computacional y lo transforma en un estado de la base de Bell.
2. **Etapa 2 (Operación Local):** Un espacio donde aplicaremos compuertas a un solo qubit.
3. **Etapa 3 (De vuelta a la base computacional):** Un bloque que realiza la operación **inversa** de la Etapa 1, para volver a la base computacional.

Etapa 1: De la Base Computacional a la Base de Bell

Veamos como funciona el circuito de la Etapa 1 a partir de $|00\rangle$, usamos el siguiente circuito:



La Matemática (Convención Qiskit: $|q_1 q_0\rangle$):

$$\begin{aligned}
 & \text{CNOT}_{0,1} \cdot (I \otimes H) |00\rangle \\
 &= \text{CNOT}_{0,1} \left(|0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \text{CNOT}_{0,1} \left(\frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
 &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle
 \end{aligned}$$

El cambio a la base de Bell

El circuito entrelazador de la etapa 1 representa un cambio de base. Aplicándolo a cada uno de los cuatro estados de la base computacional, podemos generar los cuatro estados de la base de Bell.

Resumen de la Transformación de Base (para este circuito):

Estado de Entrada (Computacional)	Estado de Salida (Bell)
$ 00\rangle$	$ \Phi^+\rangle = \frac{ 00\rangle + 11\rangle}{\sqrt{2}}$
$ 01\rangle$	$ \Phi^-\rangle = \frac{ 00\rangle - 11\rangle}{\sqrt{2}}$
$ 10\rangle$	$ \Psi^+\rangle = \frac{ 01\rangle + 10\rangle}{\sqrt{2}}$
$ 11\rangle$	$-(\Psi^-\rangle) = \frac{ 10\rangle - 01\rangle}{\sqrt{2}}$

Nota sobre la Fase Global: Al aplicar el circuito a $|11\rangle$, el cálculo exacto produce el estado $-|\Psi^-\rangle$. Como el signo negativo es una fase global ($e^{i\pi}$), no tiene consecuencias físicas medibles y el estado es físicamente indistinguible de $|\Psi^-\rangle$.

Etapa 3: El Circuito Inverso para Decodificar

Para deshacer una operación unitaria $\hat{U}$, aplicamos su adjunto $\hat{U}^\dagger$.

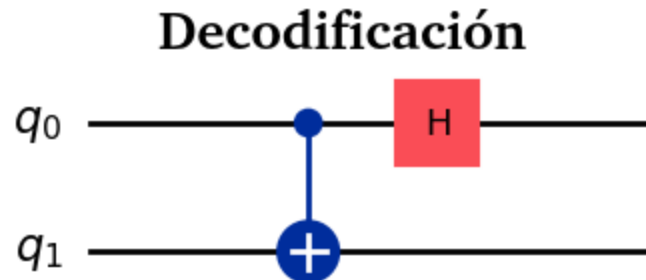
Si nuestro circuito entrelazador es $\hat{U}_{entangle} = \text{CNOT}_{0,1} \cdot (I \otimes H)$, su inverso es:

$$\hat{U}_{entangle}^\dagger = \left(\text{CNOT}_{0,1} \cdot (I \otimes H) \right)^\dagger = (I \otimes H)^\dagger \cdot \text{CNOT}_{0,1}^\dagger$$

Como H y CNOT son Hermitianas y Unitarias, son sus propias inversas.

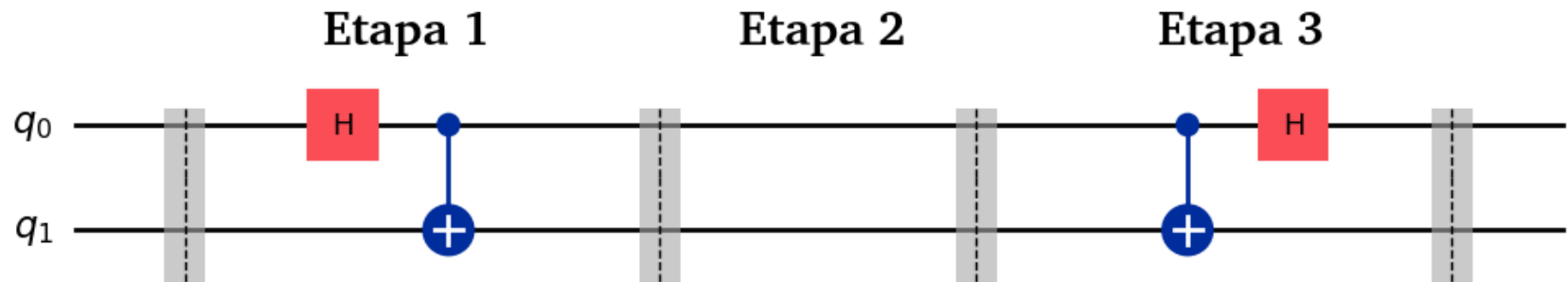
$$= (I \otimes H) \cdot \text{CNOT}_{0,1}$$

Circuito Inverso:



Este circuito tomará un estado de la base de Bell y lo devolverá a su estado correspondiente en la base computacional.

La Pregunta Central de Nuestro Experimento

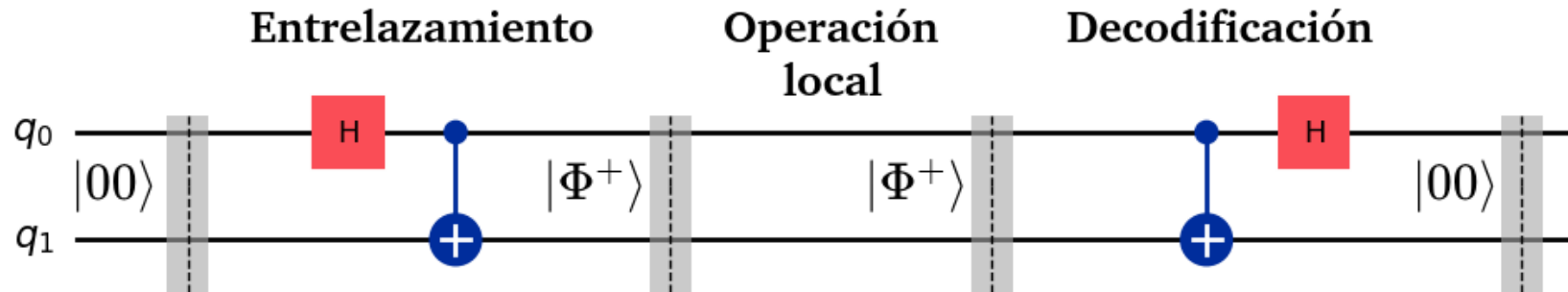


¿Qué sucede si, mientras el sistema está en el estado entrelazado $|\Phi^+\rangle$, aplicamos una operación **local** muy simple (como X o Z) **únicamente al qubit 0 (q_0)**?

¿Cómo afecta esta pequeña perturbación local al resultado final después de la decodificación?

Vamos a investigar 4 casos.

Caso 1: Operación Identidad (No hacer nada)

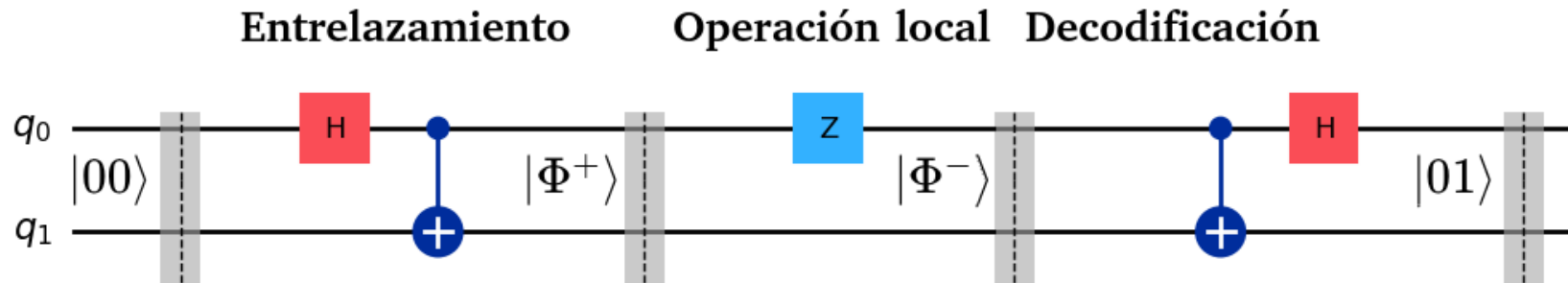


Evolución del Estado:

1. **Inicio:** $|\psi_0\rangle = |00\rangle$
2. **Tras Entrelazador:** $|\psi_1\rangle = |\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$
3. **Tras Operación Local (I en q_0):** $|\psi_2\rangle = (I \otimes I)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle$
4. **Tras Decodificador:** $|\psi_3\rangle = (I \otimes H) \cdot \text{CNOT}_{0,1}|\Phi^+\rangle = |00\rangle$

Resultado: Si no hacemos nada, recuperamos el estado original $|00\rangle$.

Caso 2: Aplicar una Compuerta Z a q_0



Evolución del Estado:

1. Inicio: $|00\rangle \rightarrow$ Entrelazador: $|\Phi^+\rangle$

2. Operación Local (Z en q_0):

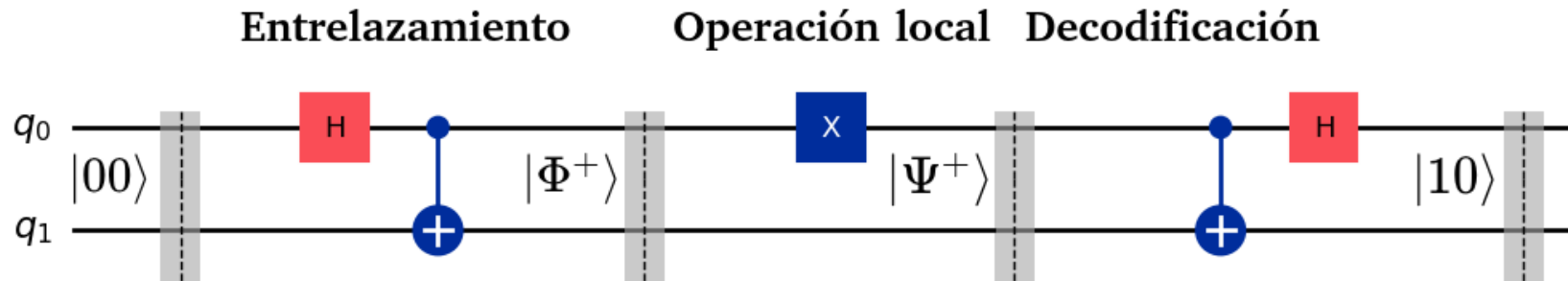
$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= (I \otimes Z)|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle(Z|0\rangle) + |1\rangle(Z|1\rangle) \right) \\ &= \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^-\rangle \end{aligned}$$

3. Decodificador:

$$|\psi_3\rangle = (I \otimes H) \cdot \text{CNOT}_{0,1} |\Phi^-\rangle = |01\rangle$$

Resultado: Una Z local en q_0 transforma el resultado final en $|01\rangle$.

Caso 3: Aplicar una Compuerta X a q_0



Evolución del Estado:

1. Inicio: $|\psi_0\rangle = |00\rangle \rightarrow$ **Entrelazador:** $|\psi_1\rangle = |\Phi^+\rangle$

2. **Tras Operación Local (X en q_0):**

$$\begin{aligned}
 |\psi_2\rangle &= (I \otimes X)|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle(X|0\rangle) + |1\rangle(X|1\rangle) \right) \\
 &= \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = |\Psi^+\rangle
 \end{aligned}$$

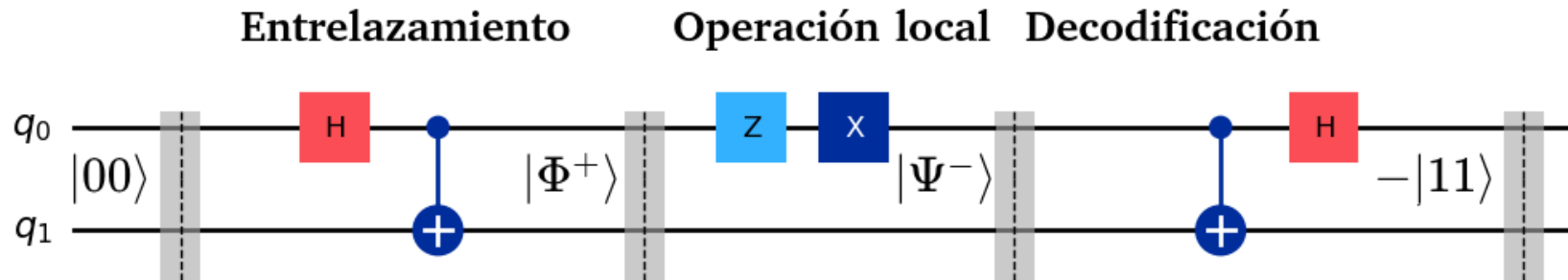
3. **Tras Decodificador:**

$$|\psi_3\rangle = (I \otimes H) \cdot \text{CNOT}_{0,1} |\Psi^+\rangle = |10\rangle$$

Resultado: Una X local en q_0 transforma el resultado final en $|10\rangle$.

Caso 4: Aplicar Compuertas Z y X a q_0

Circuito:



Evolución del Estado:

1. Inicio: $|00\rangle \rightarrow$ Entrelazador: $|\Phi^+\rangle$
2. Operación Local (Z y X en q_0):

$$|\psi_2\rangle = (I \otimes X)(I \otimes Z)|\Phi^+\rangle = (I \otimes X)|\Phi^-\rangle$$

$$= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = |\Psi^-\rangle$$
3. Decodificador:

$$|\psi_3\rangle = (I \otimes H) \cdot \text{CNOT}_{0,1} |\Psi^-\rangle = -|11\rangle$$

Resultado: Z y X en q_0 transforman el resultado en $-|11\rangle$, que es físicamente indistinguible de $|11\rangle$.

La Revelación: El "Diccionario" Secreto

Hemos descubierto algo extraordinario. Resumamos nuestros hallazgos en una tabla:

Operación Local en q_0	Estado de Bell Intermedio	Estado Final Decodificado
Identidad	$ \Phi^+\rangle$	$ 00\rangle$
Z	$ \Phi^-\rangle$	$ 01\rangle$
X	$ \Psi^+\rangle$	$ 10\rangle$
Z y X	$ \Psi^-\rangle$	$- 11\rangle$

Conclusión: Aplicando una operación local a **un solo qubit** de un par entrelazado, hemos logrado **controlar de forma determinista** cuál de los **cuatro** estados de la base computacional de **dos qubits** obtenemos al final.

Revisa la Sección 1 del cuaderno jupyter

clase11-qiskit.ipynb

Objetivo:

Verificar experimentalmente los cuatro casos que acabamos de analizar en la teoría. Construirás los circuitos en Qiskit y rastrearás el vector de estado en cada paso para confirmar los resultados.

Protocolo de Codificación Superdensa

La Reflexión Clave: Del Circuito a la Comunicación

Acabamos de verificar con Qiskit un resultado asombroso:

Aplicando una operación local sobre **un solo qubit (q_0)** de un par entrelazado, podemos determinar cuál de los **cuatro estados de la base computacional** obtendremos al final.

Esto nos lleva a una idea revolucionaria: **podemos "dividir" nuestro circuito en el espacio**. Imaginemos que:

1. Alice y Bob preparan el par entrelazado.
2. Alice toma uno de los qubits entrelazados (q_0) y Bob toma el otro (q_1).
3. Luego, **se separan físicamente** (pueden estar en habitaciones contiguas o en galaxias diferentes)

Nuestro circuito único se convierte en dos sistemas remotos unidos por un **recurso compartido: el entrelazamiento**. Agregamos también un canal de comunicación cuántica para enviar un qubit en el futuro.

La Conexión: Del Experimento al Protocolo

Lo que acabamos de descubrir en nuestro "experimento de laboratorio" no es una simple curiosidad matemática. Es el motor de uno de los protocolos más famosos de la comunicación cuántica: la **Codificación Superdensa**.

El Escenario:

- **Alice y Bob** quieren comunicarse.
- Alice quiere enviar **2 bits clásicos** de información a Bob (ej: "00", "01", "10" o "11").
- **La Restricción:** Alice solo puede enviar **un único qubit** a través del canal cuántico.

El Recurso Oculto: Un Par Entrelazado

Clásicamente, la tarea es imposible. Enviar 1 qubit solo puede transmitir 1 bit de información.

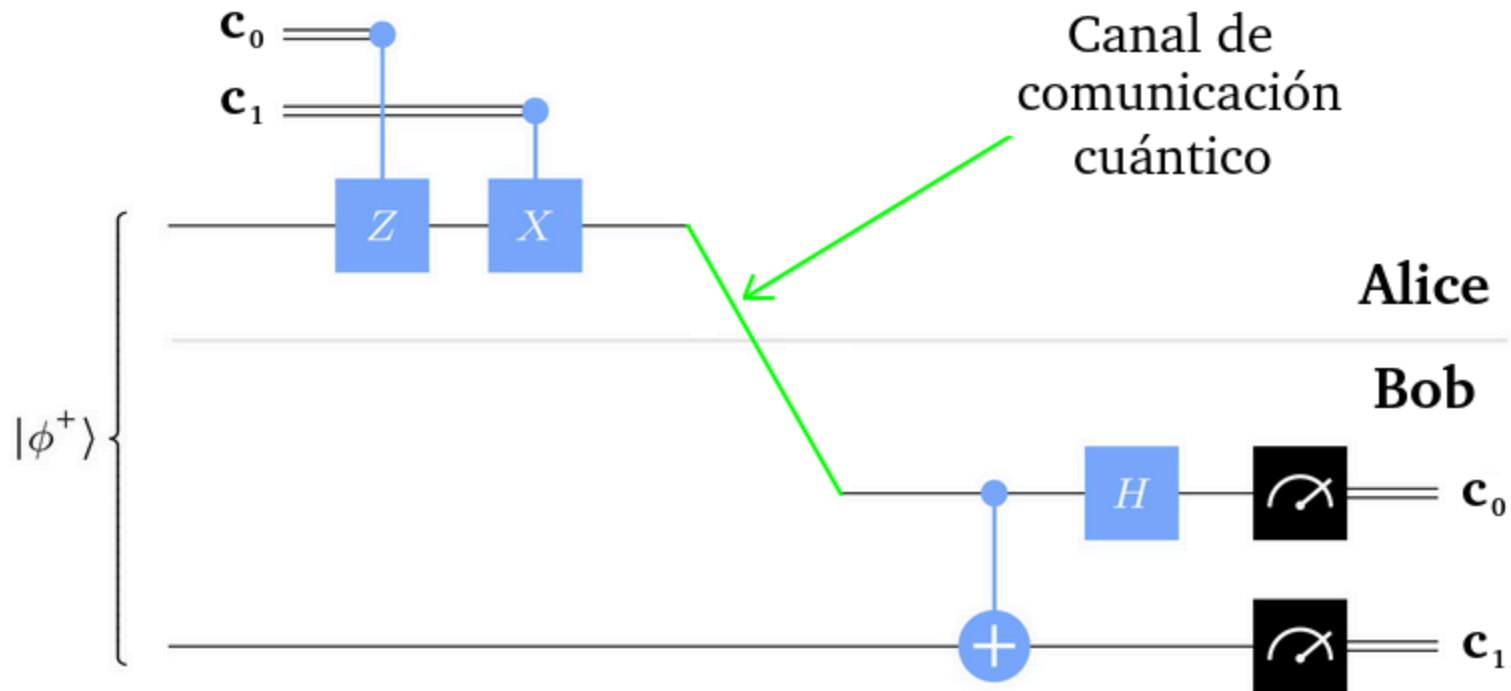
Pero Alice y Bob tienen un as bajo la manga: antes de separarse, generaron un par de qubits en el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$ y cada uno se quedó con un qubit.

- Alice tiene el qubit q_0 .
- Bob tiene el qubit q_1 .

Este par entrelazado, o **ebit** (entangled bit), es el recurso que les permitirá "doblar" la capacidad de su canal de comunicación.

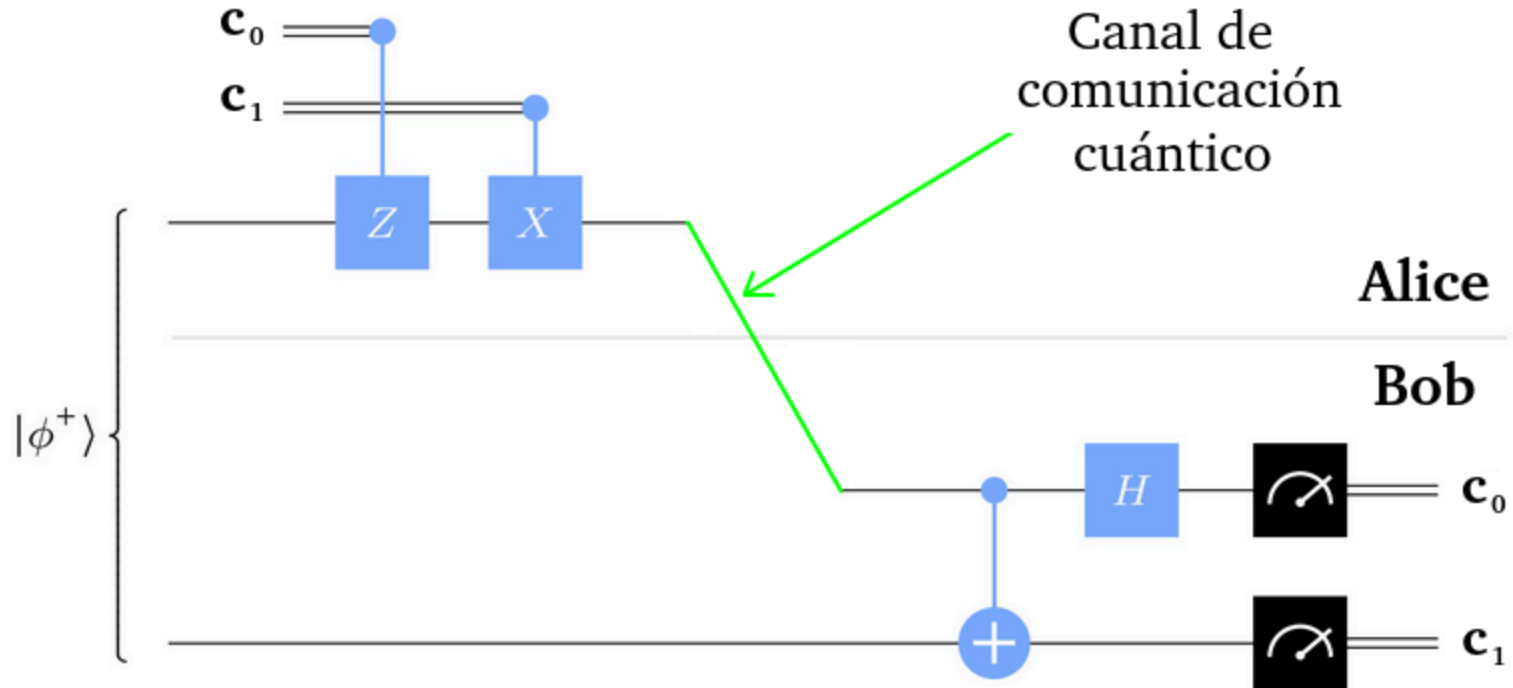
Protocolo de Comunicación Superdensa

Alice quiere comunicar a Bob los bits clásicos $c_1 c_0$



Si $c_0 = 1$, Alice realiza una puerta Z en su qubit (y si $c_0 = 0$ no lo hace).
 Si $c_1 = 1$, Alice realiza una puerta X en su qubit (y si $c_1 = 0$ no lo hace).
 Alice envía entonces su qubit a Bob.

Bob recibe el qubit de Alice



Cuando Bob recibe el qubit de Alice, realiza una puerta controlada-NOT (control en el qubit de Alice y objetivo en su qubit), y luego una puerta Hadamard sobre el qubit de Alice. A continuación, mide ambos qubits para obtener c_0 y c_1 con medidas de base estándar en ambos casos.

Resumiendo: Los Pasos del Protocolo de Codificación Superdensa

El protocolo es, exactamente, el experimento que ya realizamos.

1. Preparación: Alice y Bob comparten el estado entrelazado $|\Phi^+\rangle$.

2. Codificación (Paso de Alice): Alice quiere enviar un mensaje de 2 bits. Consulta el "diccionario" que descubrimos y aplica la operación local correspondiente a **su qubit (q_0)**:

Mensaje de 2 Bits	Operación Local en q_0
00	Identidad (I)
01	Z
10	X
11	Z y luego X

El Protocolo (Continuación)

3. Transmisión: Alice envía su **único qubit (q_0)** a Bob a través del canal cuántico.

4. Decodificación (Paso de Bob):

- Bob ahora posee ambos qubits, q_1 (el suyo) y q_0 (el que recibió de Alice).
- Aplica el **circuito de decodificación**: CNOT a los dos qubits seguido de H al qubit recibido.

5. Lectura: Bob mide ambos qubits en la base computacional. El resultado de su medición es, de forma determinista, el mensaje de 2 bits que Alice quería enviar.

La Conclusión: 1 Qubit + 1 Ebit = 2 Bits

1 qubit (el canal de comunicación) + **1 ebit** (*entangled bit*, es el par entrelazado como recurso compartido) permiten la transmisión de **2 bits clásicos** de información.

El entrelazamiento funciona como un "canal de datos" adicional y oculto.

El Entrelazamiento como Recurso Consumible: El término **ebit** se acuñó para pensar en el entrelazamiento como un recurso que se puede "gastar" para lograr una tarea. En este protocolo, Alice y Bob "consumen" su par entrelazado para potenciar su canal de comunicación.

La codificación superdensa es una demostración asombrosa del poder del entrelazamiento.

- Alice **no** envió 2 bits de información "dentro" de su qubit. Eso violaría el **Teorema de Holevo**, que establece que *la cantidad de información clásica que se puede recuperar de un solo qubit está limitada a, como máximo, 1 bit*.
- En cambio, su operación local transformó el estado global del par. La información viajó en las **correlaciones** del sistema distribuido.

Definición de Ebit

Hemos usado el término **ebit** para describir el recurso consumido. Su definición precisa es:

Un **ebit** es la **unidad fundamental de entrelazamiento** entre dos qubits. Corresponde al entrelazamiento presente en un **estado Bell**, es decir, en un par de qubits máximamente entrelazado.

- Cualquier estado Bell (p. ej. $|\Phi^+\rangle$) contiene exactamente **1 ebit**.
- En sistemas mayores (multipartitos), el entrelazamiento no puede describirse con un único número, ya que depende de la **partición** del sistema. Aun así, el ebit sirve como la "**vara de medir**" para comparar cuánta capacidad de entrelazamiento posee un estado.
- Pensar en **ebits** nos permite tratar el entrelazamiento como un **recurso físico cuantificable** que se "consume" en protocolos cuánticos para obtener ventajas sobre lo clásico.

Revisa la Sección 2 del cuaderno jupyter

clase11-qiskit.ipynb

Objetivo:

Implementar el protocolo de Codificación Superdensa en Qiskit. Construirás los circuitos para que Alice codifique cada uno de los 4 posibles mensajes de 2 bits y verificarás que Bob siempre decodifica el mensaje correcto.

Teleportación Cuántica

El Desafío de Mover Información Cuántica

Hemos visto cómo usar el entrelazamiento para enviar información clásica de forma más eficiente. Ahora, enfrentamos un desafío aún mayor:

El Problema: Alice tiene un qubit en un estado cuántico arbitrario y desconocido, $|\psi\rangle$. ¿Cómo puede enviar este estado exacto a Bob, que está muy lejos?

Las Barreras Fundamentales:

1. **Medición Destructiva:** Alice no puede simplemente "medir" su qubit para ver en qué estado está y decírselo a Bob. La medición colapsaría la superposición y destruiría la información cuántica que quiere enviar.
2. **Teorema de No-Clonación:** Alice no puede hacer una copia de $|\psi\rangle$ y enviársela a Bob, ya que clonar un estado desconocido es imposible.

Parece un callejón sin salida. Pero, una vez más, el entrelazamiento nos ofrece una solución extraordinaria.

Teleportación Cuántica: La Idea Central

El protocolo de teleportación cuántica es un método para transmitir un estado cuántico de un lugar a otro, sin mover físicamente el qubit que lo porta.

No es como en la ciencia ficción. No se transporta materia ni energía. Lo que se transporta es **información cuántica**.

Los Ingredientes Necesarios:

1. **Un par entrelazado (1 ebit):** Alice y Bob deben compartir un par de qubits en un estado de Bell, como $|\Phi^+\rangle$, antes de que comience el protocolo.
2. **Un canal clásico de 2 bits:** Alice necesitará enviar a Bob dos bits de información clásica (por ejemplo, por teléfono o internet).

El protocolo "consume" el entrelazamiento y la comunicación clásica para recrear el estado original de Alice en la ubicación de Bob, destruyendo el original en el proceso.

El "Circuito Mágico" de la Teleportación

Al igual que con la superdensa, vamos a descubrir el protocolo a través de un experimento.

La Pregunta de Investigación:

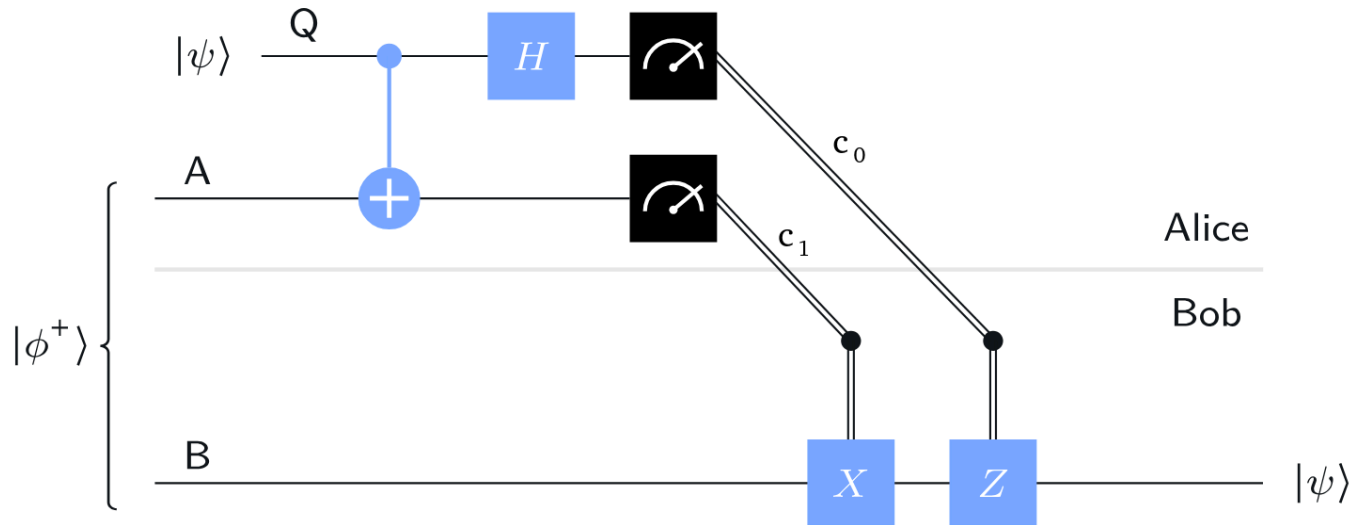
¿Qué sucede si Alice toma su qubit de mensaje $|\psi\rangle$ y su mitad de un par entrelazado, y realiza una **medición en la base de Bell** sobre ellos?

¿Cómo se mide en la base de Bell?

¡Usando el circuito que ya conocemos! Medir en la base de Bell es equivalente a aplicar el **circuito decodificador** de la superdensa (CNOT + H) y luego medir en la base computacional.

El Circuito de Teleportación: Los Actores

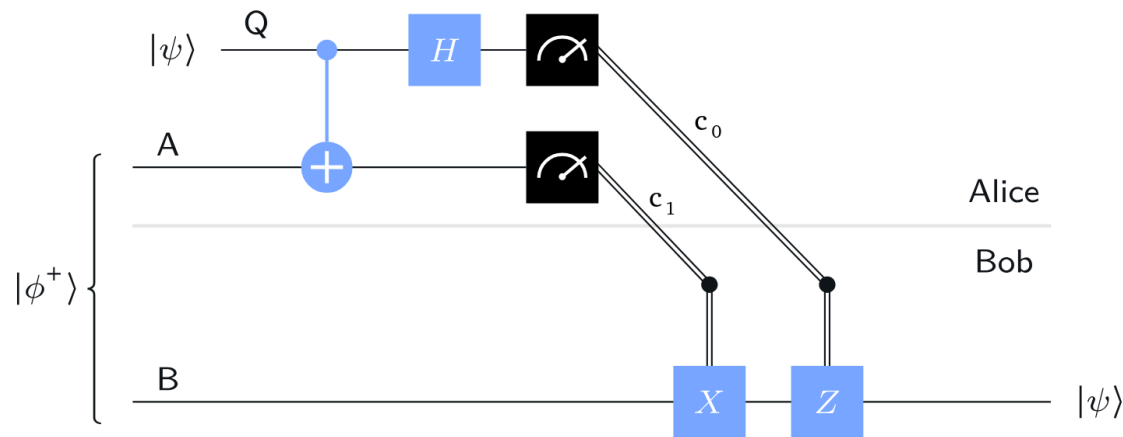
Nuestro sistema tiene 3 qubits, cada uno con un rol claro:



- **Q (Mensaje):** El qubit de Alice que está en el estado desconocido $|\psi\rangle$.
- **A (Alice):** La mitad del par entrelazado que pertenece a Alice.
- **B (Bob):** La mitad del par entrelazado que pertenece a Bob.

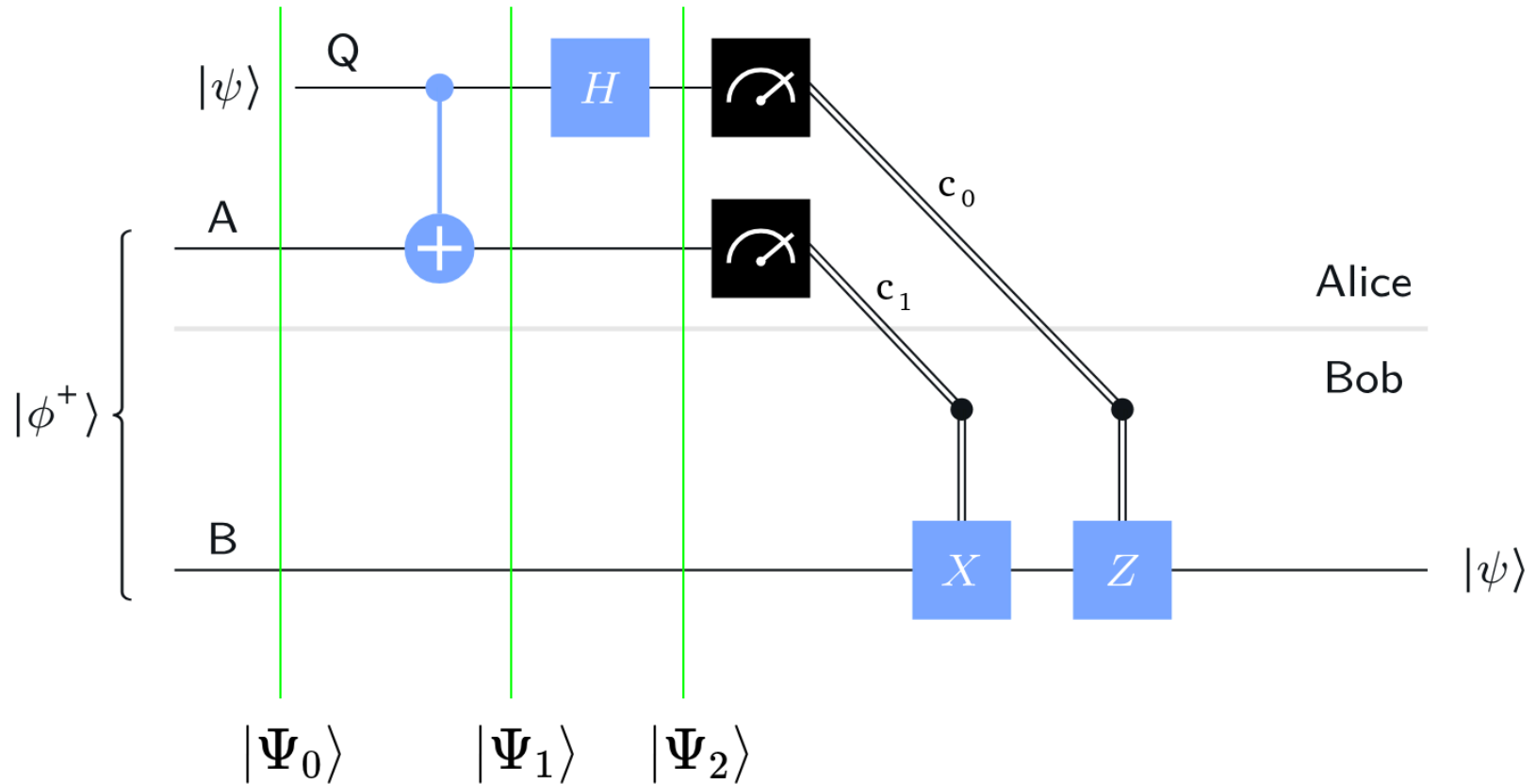
Estado Inicial (Convención Qiskit): $|\Psi_0\rangle = |\Phi^+\rangle \otimes |\psi\rangle$

El Protocolo de Teleportación (Circuito Estándar)



1. **Preparación:** Alice y Bob comparten el par entrelazado $|\Phi^+\rangle$. Alice tiene Q en el estado $|\psi\rangle$.
2. **Operaciones de Alice:** Alice aplica una CNOT de $Q \rightarrow A$, y luego una Hadamard a Q .
3. **Medición de Alice:** Alice mide sus dos qubits (Q y A) y obtiene 2 bits clásicos.
4. **Comunicación Clásica:** Alice envía sus dos bits de resultado a Bob.
5. **Correcciones de Bob:** Bob usa los bits para aplicar compuertas X y/o Z a su qubit, B .

Calculemos el Estado Global a Medida que el Sistema Evoluciona



La Matemática: El Estado Inicial Detallado

Estado inicial completo del sistema:

$$|\Psi_0\rangle = |\Phi^+\rangle \otimes |\psi\rangle$$

Sustituimos las definiciones:

$$|\Psi_0\rangle = \left(\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$$

Expandimos el producto tensorial:

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha|000\rangle + \beta|001\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|111\rangle \right)$$

Este es nuestro punto de partida. Ahora Alice aplicará sus compuertas.

La Matemática: Acciones de Alice

Paso 1: Alice aplica CNOT ($Q \rightarrow A$)

Partiendo de $|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|000\rangle + \beta|001\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|111\rangle)$, el estado se transforma en:

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|000\rangle + \beta|011\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|101\rangle)$$

Paso 2: Alice aplica Hadamard a Q

El estado $|\Psi_1\rangle$ evoluciona a $|\Psi_2\rangle$:

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{2}[\alpha|00\rangle(|0\rangle + |1\rangle) + \beta|01\rangle(|0\rangle - |1\rangle) + \alpha|11\rangle(|0\rangle + |1\rangle) + \beta|10\rangle(|0\rangle - |1\rangle)]$$

Expandiendo todos los términos, obtenemos la superposición completa de 8 estados:

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{2}(\alpha|000\rangle + \alpha|001\rangle + \beta|010\rangle - \beta|011\rangle + \alpha|110\rangle + \alpha|111\rangle + \beta|100\rangle - \beta|101\rangle)$$

El Reordenamiento Mágico

La expresión anterior contiene un patrón oculto. Vamos a reagrupar los términos, por los **estados de los dos qubits de Alice** (los menos significativos). Esto revela la correlación con el qubit de Bob (el más significativo).

$$\begin{aligned}
 |\Psi_2\rangle &= \frac{1}{2} \left(\alpha|000\rangle + \alpha|001\rangle + \beta|010\rangle - \beta|011\rangle + \alpha|110\rangle + \alpha|111\rangle + \beta|100\rangle - \beta|101\rangle \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left[(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |00\rangle + \right. \\
 &\quad (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) \otimes |01\rangle + \\
 &\quad (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) \otimes |10\rangle + \\
 &\quad \left. (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle) \otimes |11\rangle \right]
 \end{aligned}$$

La Revelación: A primera vista, podría parecer que algo mágico ha sucedido, porque el qubit más a la izquierda (B) ahora parece depender de los números α y β (amplitudes del Q inicial), a pesar de que todavía no ha habido ninguna comunicación de Alice a Bob.

La Medición de Alice y sus Consecuencias

Ahora, Alice mide sus dos qubits (**A** y **Q**) en la base computacional. Hay 4 resultados posibles, cada uno con 25% de probabilidad. El resultado de su medición colapsa el sistema y determina el estado del qubit de Bob.

La tabla de colapso:

Si Alice Mide ($c_1 c_0$)...	El Sistema Colapsa a...	Y el Estado del Qubit de Bob es...
'00'	$(\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle) \otimes 00\rangle$	$\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle = \psi\rangle$
'01'	$(\alpha 0\rangle - \beta 1\rangle) \otimes 01\rangle$	$\alpha 0\rangle - \beta 1\rangle = Z \psi\rangle$
'10'	$(\alpha 1\rangle + \beta 0\rangle) \otimes 10\rangle$	$\alpha 1\rangle + \beta 0\rangle = X \psi\rangle$
'11'	$(\alpha 1\rangle - \beta 0\rangle) \otimes 11\rangle$	$\alpha 1\rangle - \beta 0\rangle = XZ \psi\rangle$

El estado de Bob es **siempre** una versión del estado original $|\psi\rangle$, o una "corrompida" por una operación X, Z o XZ, dependiendo del resultado de la medición de Alice.

El Paso Final: La Corrección de Bob

Alice no necesita saber nada sobre $|\psi\rangle$. Solo necesita enviar sus dos bits de medición a Bob por un canal clásico.

Bob recibe estos dos bits y los usa como un "manual de instrucciones" para arreglar su qubit.

Si Bob Recibe ($c_1 c_0$)...	Aplica la Compuerta(s)...	Para Corregir...
'00'	I (no hace nada)	$ \psi\rangle \rightarrow \psi\rangle$
'01'	Z	$Z(Z \psi\rangle) \rightarrow \psi\rangle$
'10'	X	$X(X \psi\rangle) \rightarrow \psi\rangle$
'11'	X y luego Z	$ZX(XZ \psi\rangle) \rightarrow \psi\rangle$

Al final del proceso, el qubit de Bob se encuentra en el estado **exacto** $|\psi\rangle$.
¡La teleportación ha sido un éxito!

Conclusiones Finales

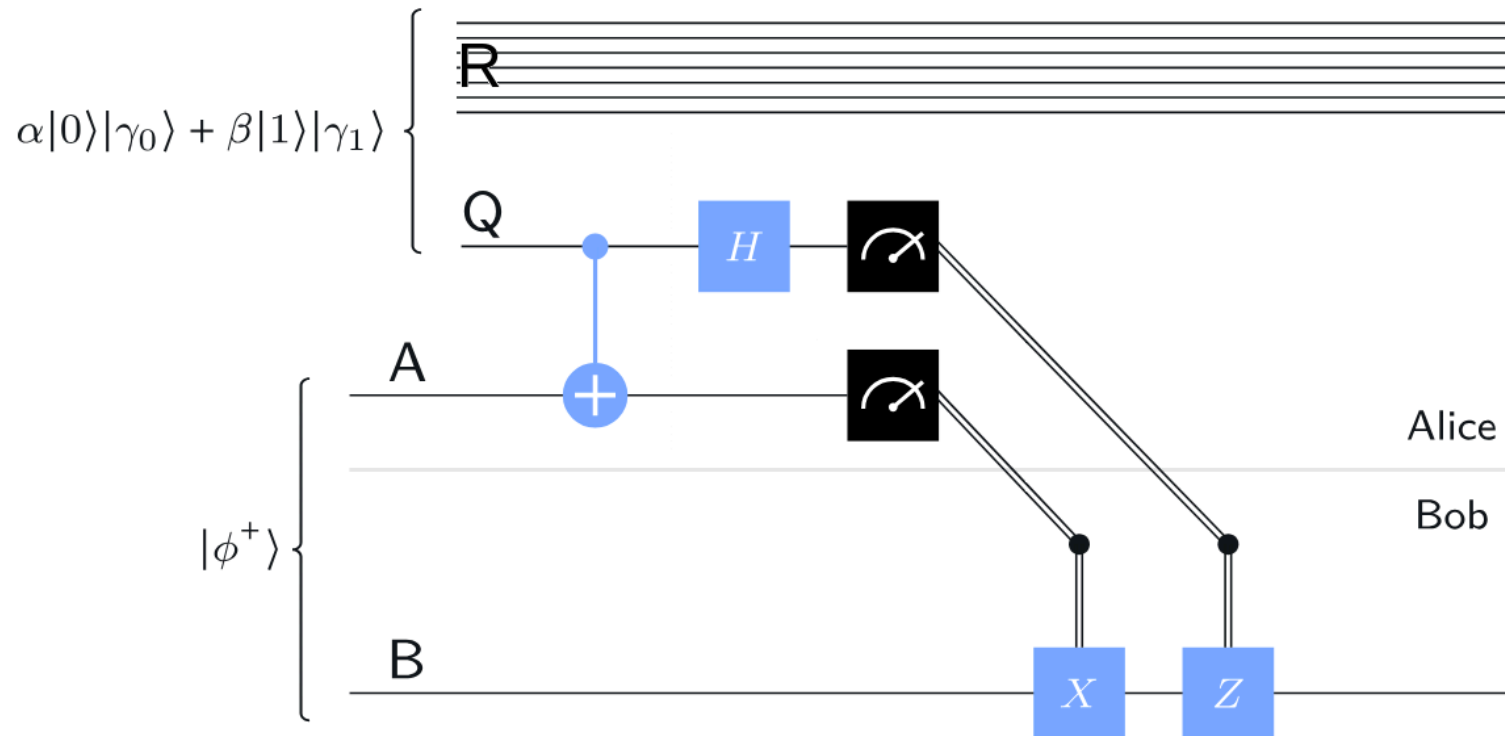
- **No se transmite información más rápido que la luz.** La teleportación solo se completa cuando Bob recibe los 2 bits clásicos de Alice, que viajan, como máximo, a la velocidad de la luz.
- **El estado original se destruye.** La medición de Alice colapsa el estado de su qubit de mensaje. Esto es consistente con el Teorema de No-Clonación. No hemos copiado el estado, lo hemos movido.
- **Recursos Consumidos:**
 - 1 **ebit** (el par entrelazado).
 - 2 **bits clásicos** (el canal de comunicación).

Teleportación del Entrelazamiento

¿Qué Pasa si el Qubit que Vamos a Teleportar está Entrelazado con otro Sistema?

El Escenario Más General

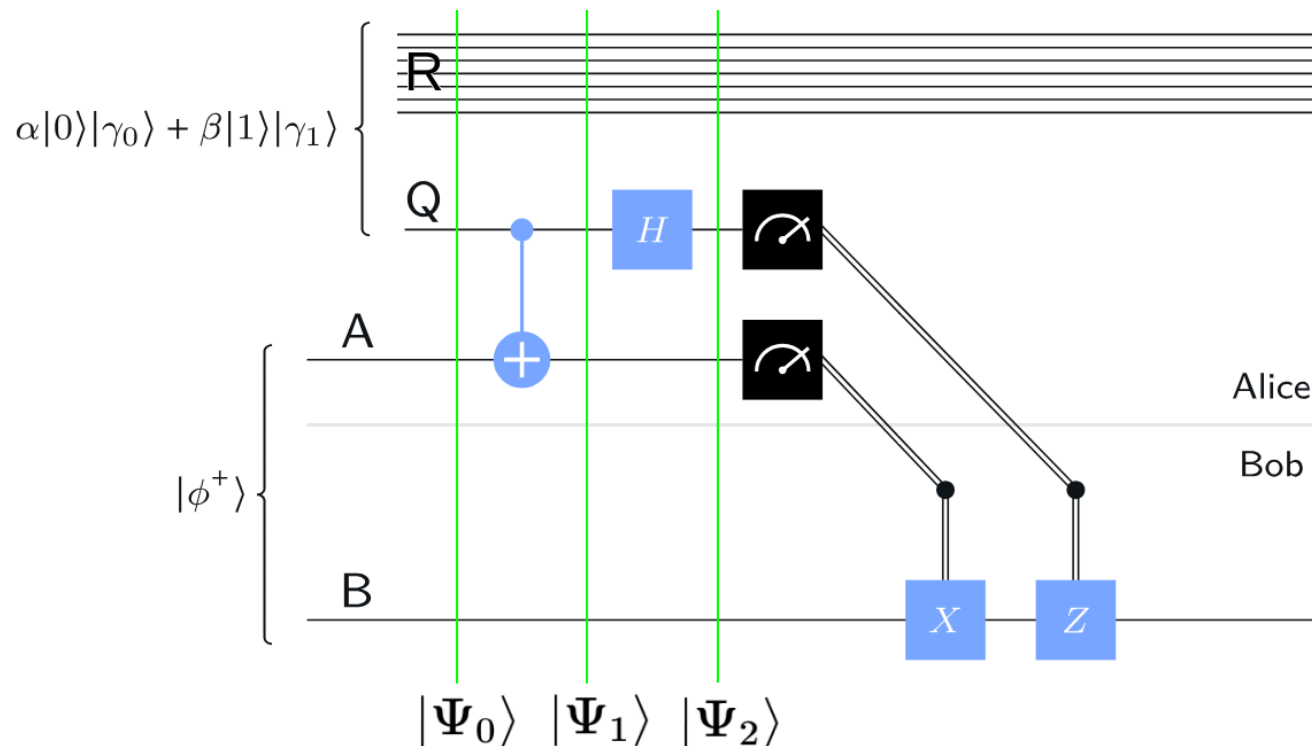
Hemos demostrado que la teleportación funciona para un qubit aislado en el estado $|\psi\rangle$. Pero, ¿qué sucede en el escenario más realista y poderoso donde el qubit de Alice, **Q**, ya está **entrelazado** con otro sistema, que llamaremos **R**?



La Pregunta Profunda:

Si Alice teleporta su qubit **Q** a Bob, ¿se **mueve** también el entrelazamiento? ¿Quedará el qubit de Bob **B** entrelazado con el sistema **R** de la misma manera que lo estaba el de Alice?

La respuesta es **Sí**, y demostrarlo prueba que la teleportación es un verdadero **canal cuántico perfecto**.



El Estado Inicial del Sistema (B, A, Q, R)

Para analizarlo, debemos describir el estado de todo el universo relevante.

1. **El Mensaje Entrelazado (Q+R):** El qubit de Alice (lo llamaremos Q por "Quantum message") está entrelazado con un sistema de referencia R. Cualquier estado de este tipo puede escribirse como:

$$|\psi\rangle_{QR} = \alpha|0\rangle_Q|\gamma_0\rangle_R + \beta|1\rangle_Q|\gamma_1\rangle_R$$

2. **El Recurso Entrelazado (B+A):** Bob y Alice comparten un par de Bell:

$$|\Phi^+\rangle_{BA} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

El estado inicial total del sistema de 4 partes (B, A, Q, R) es el producto tensorial de ambos:

$$|\Psi_0\rangle = |\Phi^+\rangle_{BA} \otimes |\psi\rangle_{QR}$$

Reordenando el Sistema para el Análisis

Para analizar lo que ocurre cuando se ejecuta el protocolo de teletransporte, es útil permutar los sistemas. El estado inicial, en el orden (B, A, Q, R), es:

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha |0\mathbf{00}\rangle_{B\mathbf{AQ}} |\gamma_0\rangle_R + \beta |0\mathbf{01}\rangle_{B\mathbf{AQ}} |\gamma_0\rangle_R + \alpha |1\mathbf{10}\rangle_{B\mathbf{AQ}} |\gamma_1\rangle_R + \beta |1\mathbf{11}\rangle_{B\mathbf{AQ}} |\gamma_1\rangle_R \right)$$

En concreto, consideraremos el estado de los sistemas en el orden (B,R,A,Q) en lugar de (B,A,Q,R). Los nombres de los distintos sistemas se incluyen como subíndices en las expresiones para mayor claridad.

Estado Inicial (reordenado a (B,R,A,Q)):

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha |0\rangle_B |\gamma_0\rangle_R |\mathbf{00}\rangle_{\mathbf{AQ}} + \beta |0\rangle_B |\gamma_1\rangle_R |\mathbf{01}\rangle_{\mathbf{AQ}} + \alpha |1\rangle_B |\gamma_0\rangle_R |\mathbf{10}\rangle_{\mathbf{AQ}} + \beta |1\rangle_B |\gamma_1\rangle_R |\mathbf{11}\rangle_{\mathbf{AQ}} \right)$$

Ahora, las operaciones de Alice (CNOT y H) actuarán sobre los dos últimos qubits (los que forman el subsistema **AQ**), mientras que el estado de Bob (B) y el de R simplemente "acompañan" en el cálculo.

Aplicando la CNOT de Alice

Partiendo del estado reordenado $|\Psi_0\rangle$,

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha|0\rangle_B |\gamma_0\rangle_R |00\rangle_{AQ} + \beta|0\rangle_B |\gamma_1\rangle_R |01\rangle_{AQ} + \alpha|1\rangle_B |\gamma_0\rangle_R |10\rangle_{AQ} + \beta|1\rangle_B |\gamma_1\rangle_R |11\rangle_{AQ} \right)$$

Alice aplica la primera compuerta de su secuencia: una **CNOT** con control en su qubit de mensaje (Q) y objetivo en su qubit del par de Bell (A). La CNOT se activa cuando Q (el último qubit) es $|1\rangle$, aplicando una X a A (el penúltimo qubit).

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha|0\rangle_B |\gamma_0\rangle_R |00\rangle_{AQ} + \beta|0\rangle_B |\gamma_1\rangle_R |11\rangle_{AQ} + \alpha|1\rangle_B |\gamma_0\rangle_R |10\rangle_{AQ} + \beta|1\rangle_B |\gamma_1\rangle_R |01\rangle_{AQ} \right)$$

Observa cómo los términos que originalmente tenían $|01\rangle_{AQ}$ y $|11\rangle_{AQ}$ se han transformado en $|11\rangle_{AQ}$ y $|01\rangle_{AQ}$ respectivamente. El siguiente paso es aplicar la Hadamard a Q.

El "Reordenamiento Mágico" Generalizado

Después de que Alice aplica su compuerta H a su qubit Q, el estado evoluciona a $|\Psi_2\rangle$. El álgebra es idéntica al caso simple, pero ahora los términos α y β "arrastran" consigo los estados $|\gamma_0\rangle_R$ y $|\gamma_1\rangle_R$.

Al reagrupar por los estados de Alice (AQ), obtenemos:

$$\begin{aligned}
 |\Psi_2\rangle = \frac{1}{2} \bigg[& (\alpha|0\rangle_B|\gamma_0\rangle_R + \beta|1\rangle_B|\gamma_1\rangle_R) \otimes |00\rangle_{AQ} + \\
 & (\alpha|0\rangle_B|\gamma_0\rangle_R - \beta|1\rangle_B|\gamma_1\rangle_R) \otimes |01\rangle_{AQ} + \\
 & (\alpha|1\rangle_B|\gamma_0\rangle_R + \beta|0\rangle_B|\gamma_1\rangle_R) \otimes |10\rangle_{AQ} + \\
 & (\alpha|1\rangle_B|\gamma_0\rangle_R - \beta|0\rangle_B|\gamma_1\rangle_R) \otimes |11\rangle_{AQ} \bigg]
 \end{aligned}$$

La estructura es la misma: el estado del sistema combinado de Bob y R (el primer término de cada línea) está condicionado por el resultado de la medición de Alice (el segundo término).

El Resultado Final: El Entrelazamiento se Teletransporta

Procediendo exactamente como antes, Alice mide sus qubits, obtiene 2 bits clásicos ($c_1 c_0$) y se los envía a Bob. Bob aplica la corrección correspondiente.

- Si Alice mide '00', el estado de (B, R) ya es $\alpha|0\rangle_B|\gamma_0\rangle_R + \beta|1\rangle_B|\gamma_1\rangle_R$.
- Si Alice mide '01', Bob aplica Z, y el estado de (B, R) se corrige al mismo estado.
- Y así sucesivamente para '10' (con X) y '11' (con X y Z).

En todos los casos, el estado final del sistema de Bob y R es:

$$|\psi_{final}\rangle_{BR} = \alpha|0\rangle_B|\gamma_0\rangle_R + \beta|1\rangle_B|\gamma_1\rangle_R$$

¡Este es **exactamente** el mismo estado entrelazado que existía originalmente entre Q y R, pero ahora existe entre **B y R**!

Conclusión: Un Canal Cuántico Perfecto

El análisis del caso general nos lleva a una conclusión profunda sobre la naturaleza de la teleportación.

- El hecho de que el protocolo funcione a la perfección, incluso cuando el qubit de entrada está entrelazado, prueba que el protocolo no es una aproximación, sino una transferencia perfecta de información.

La teleportación cuántica implementa un canal de comunicación cuántica perfecto y sin ruido. No solo mueve estados, sino que **mueve el entrelazamiento**, preservando las delicadas correlaciones cuánticas con el resto del universo.

La Teleportación como Pilar de la Comunicación Cuántica

1. Hacia la "Internet Cuántica":

- La teleportación es un candidato ideal para ser el "HTTP" de una futura Internet Cuántica. Sin embargo, depende de un recurso frágil: el entrelazamiento.
- Técnicas como la **destilación de entrelazamiento** buscan solucionar este problema, permitiendo "purificar" muchos pares entrelazados ruidosos en unos pocos de alta calidad.

2. Más Allá de la Comunicación: Computación Distribuida:

- Variaciones como la **teleportación de puertas** permiten aplicar una compuerta cuántica a un qubit distante, usando entrelazamiento y comunicación clásica. Esto es clave para conectar procesadores cuánticos en red.

En resumen, la teleportación es una de las "rutinas" más importantes del manual de la información cuántica, con implicaciones que van desde la comunicación segura hasta la construcción de futuras redes y supercomputadoras cuánticas.

Revisa la Sección 3 del cuaderno jupyter

clase11-qiskit.ipynb

Objetivo:

Implementar el protocolo de Teleportación Cuántica en Qiskit. Construirás un circuito para teleportar un estado cuántico aleatorio y verificarás que Bob siempre lo reconstruye correctamente.